UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN 2022/2023
UNIT LAYANAN MATA KULIAH UMUM (U.L. MKU)
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

MATA KULIAH	: Matematika Terapan 2B	DOSEN	: E. Habinuddin, MT
JURUSAN/P.Studi	: Elektro /TNK D4	HARI/TGL	: Selasa, 16– 05 - 2023
SEMESTER/KLS	: II/1 D4	WAKTU	: 100 menit

Sifat ujian : Buka Buku tugas

1.Diberikan fungsi tegangan v(t) periodik dengan periode 6 sec sbb :

$$V(t)=\begin{cases}2t+6; & -3<t<0\\ -2t+6; & 0<t<3\end{cases}$$

a. Sketsa grafik V(t) untuk 2 gelombang., dan tentukan jenis fungsinya (even, odd or neither), berikut penjelasannya.
b. Tentukan deret Fourier *"trigonometri"* dari V(t).

2.Diketahui vektor U = <3,-3,6> dan V = <2,-1,3>.

a) Tentukan U .Vdan sudut antara U dan V , dan b). vektor W yang tegak lurus U dan V.

3. i. Vektor $r(t)=(1-\cos 2t)i+(t-\sin 2t)j$ lintasan /posisi objek pada bidang XY.

Tentukan vektor dan besarnya dari kecepatan serta percepatan di titik (2,π/2).

ii. Find the velocity (v) vector functions using the acceleration vector function :

a(t) = t **j** + 2t **k**, and the conditions **v**(1) = 0.5**j**. Then find velocity vector at t = 2.

4. Diketahui medan vektor $F=yz^2i+(xz^2+2)j+(2xyz-1)k$.

Tentukan div dan Curl dari F di titik (1,-1,1).

Verifikasi		
Menyetujui Ketua KBK IPD: Tanggal:	Dr. Anie Lusiani, S.Si., M.Si 11 Mei 2023	Tanda tangan